Instrução Técnica – Nº0566

Substituir Alça Pré Formada e Grampo de Ancoragem

ENERGISA/GTCD-IT/Nº211/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Proceder a substituição de alça pre formada 7
5.2- Identificar os riscos: 1, 2, 7, 13, 18, 20 e 21 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/04/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/05/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Alça Pré Formada e Grampo de Ancoragem

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais de manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para substituição de alça pré-formada e de grampo de ancoragem para rede protegida em linha de distribuição aérea desenergizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços de manutenção no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 25 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada, bem como, materiais/equipamentos necessários;

Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1- Proceder a substituição de alça pré-formada

- Posicionar-se adequadamente na estrutura, no ponto de ancoragem do condutor, para começar a tarefa;
- Içar balde de lona com ferramentas necessárias à execução da atividade;
- Instalar o estropo de nylon na cruzeta do poste, ou se for o caso, em outra estrutura existente no local;
- Instalar o esticador no condutor da rede no qual será substituída a alça pré-formada ou grampo de ancoragem;
- Instalar o guincho portátil ou moitão entre o estropo de nylon e o esticador;
- Tencionar o condutor acionando o guincho portátil ou moitão para folgar o ponto de ancoragem;
- Remover a alça preformada ou grampo de ancoragem do condutor;
- Observar o nivelamento da rede e iniciar a instalação do novo componente;

NOTAS:

1. Para alça preformada:
   - Aplique uma das pernas da alça preformada sobre o cabo a partir da marca colorida, depois a outra acompanhando a instalação da primeira. Finalize a aplicação, dando acabamento com o auxílio de uma chave de fenda.
   - Ao fazer uso de qualquer ferramenta para aplicar e/ou finalizar a alça preformada sobre o condutor, faça-o com cuidado para não danificar a superfície do mesmo.

2. Para grampo de ancoragem:
   - Aplique o acessório em forma de cunha diretamente sobre a cobertura do condutor, ajustando-o manualmente para permitir o encaixe.

- Liberar a tração de sobre o condutor folgando o guincho portátil ou moitão;
- Retirar o guincho portátil ou moitão do encaixe feito entre o esticador e o estropo;
- Retirar o esticador do condutor;
- Retirar o estropo de nylon da cruzeta ou se for o caso de outra estrutura;
- Repetir o mesmo processo para os demais condutores da estrutura;
- Finalizar a atividade descendo as ferramentas e material retirado pelo balde de lona;
- Descer da estrutura;
- Recolher os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 13, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Guincho portátil para LV	02
Esticador de cordoalha para LV	02
Estropo para LV	02
Ferramenta para compressão e/ou cunha	Adequada
Alicate universal cabo isolado	02
Kit resgate	01

NOME	QUANTIDADE
Kit linha de vida	01
Balaclava	02
Marreta	01
Chave de fenda	01
Chave de boca ajustável (10 e 12”)	02
Cobertura isolante para isolador e pino	03
Cobertura isolante para estrutura CE	Necessária
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	02
Cobertura isolante para condutor	Adequada
Cobertura isolante para estrutura secundária (lençol bipartido)	02
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “de 15 m	02
Detector de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Moitão de dois ou três gornes	01
Lençol isolado inteiriço	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Separador de condutor	Adequada
Capacete de segurança	02
Óculos de segurança	02
Luva isolante de borracha conforme classe de tensão	02
Luva de cobertura para luva de borracha	02
Bolsa para luvas Isolantes de borracha	02
Luva de vaqueta	02
Bastão pega tudo	01
Vara de manobra	01
Conjunto de aterramento de baixa e média tensão	Necessária
Placa de sinalização	Necessária
Cones para sinalização	15
EPIs/EPCs	Necessária
Conjunto de sinalização (fitas, correntes)	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
05/04/2019	Obsoleto	-	05/04/2022	-
05/04/2019	Vigente	07/04/2022	07/04/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1, 3, 4, 5 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		02/05/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		